

L2 Pro Métiers de l'informatique

Module
Complément en web

BAROUDI Toufik

toufik.baroudi@univ-avignon.fr

Introduction

Internet

Internet (60's):

Le réseau informatique mondial qui rend accessibles au public des services varies comme:

- ➡ Le courrier électronique
- ➡ Le World Wide Web
- ➡ La messagerie instantanée
- ➡ Le transfert de fichiers (ftp)
- ➡ Exécution de programmes à distance (telnet, etc.)

Site Web

➡ Un ensemble de **pages Web** liées entre elles par des liens hypertextes et mises en ligne sous une adresse Web

■ **Exemple:** www.google.com

■ **Décembre 2021:** environ **2 milliards** de sites web.

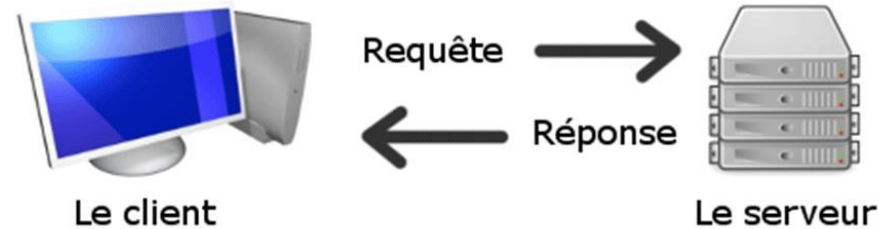
■ Habituellement architecture autour d'une page centrale (page d'accueil) et proposant des liens vers un ensemble d'autres pages.

➡ Un ensemble de fichiers stockés sur un ordinateur (serveur web) connecté en permanence à internet et hébergeant les pages web constituant le site web.

■ **page web = un fichier**

Architecture Client-Serveur et Web

1. Le **client** accède à une ressource disponible sur le serveur en entrant l'adresse (**URL**) dans son navigateur,
2. Le **serveur HTTP** va rechercher le fichier dans son arborescence et l'envoyer en réponse au client.



Créer des documents, un Site

L'utilisation conjointe d'un ensemble de technologies permet la réalisation de « documents web » :

- Document **HTML** pour la structure sémantique des informations ;
- Feuille de style **CSS** (Cascading Style Sheets) pour la présentation des informations ;
- Interface **DOM** (Document Object Model) et le langage de programmation **JavaScript** pour afficher et interagir dynamiquement avec l'information présentée.

HTML5

Concepts de base

➔ HTTP (Hyper Text Transfert Protocol):

Protocole de transmission permettant à l'utilisateur d'accéder à des pages web par l'intermédiaire d'un navigateur.

➔ HTML (Hyper Text Markup Language) :

Langage de marques (balises) utilisé pour la création des pages web et pour afficher l'information dans un navigateur web.

➔ URL (Uniform Resource Locator) :

Système d'adresses utilisé pour localiser toutes les pages web.

Structure d'un document HTML

Document

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<title>Mon premier document html</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
Ceci est une phrase avec <a href=« cible.html »>hyperlien</a>
```

```
<p>
```

```
Ceci est un paragraphe o&ugrave, il n y'a pas d'hyperlien
```

```
</p>
```

```
<!-- un commentaire -->
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Entête

Corps

Structure d'un document HTML

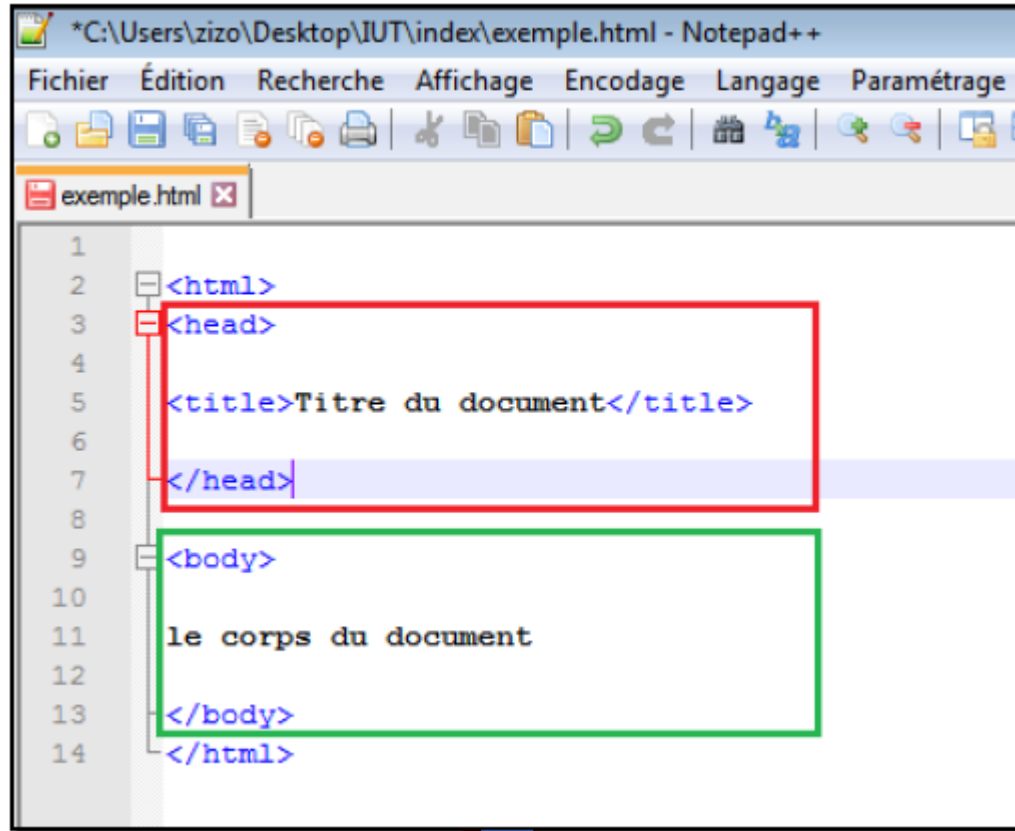
- Une balise `<html>` contenant une seule balise `<head>` et une seule balise `<body>`.

- Les balises que l'on va trouver dans le corps divisent le contenu en sections logiques, sous forme de blocs (`paragraphes`, `tableaux` ...). On parle d'éléments de niveau bloc.

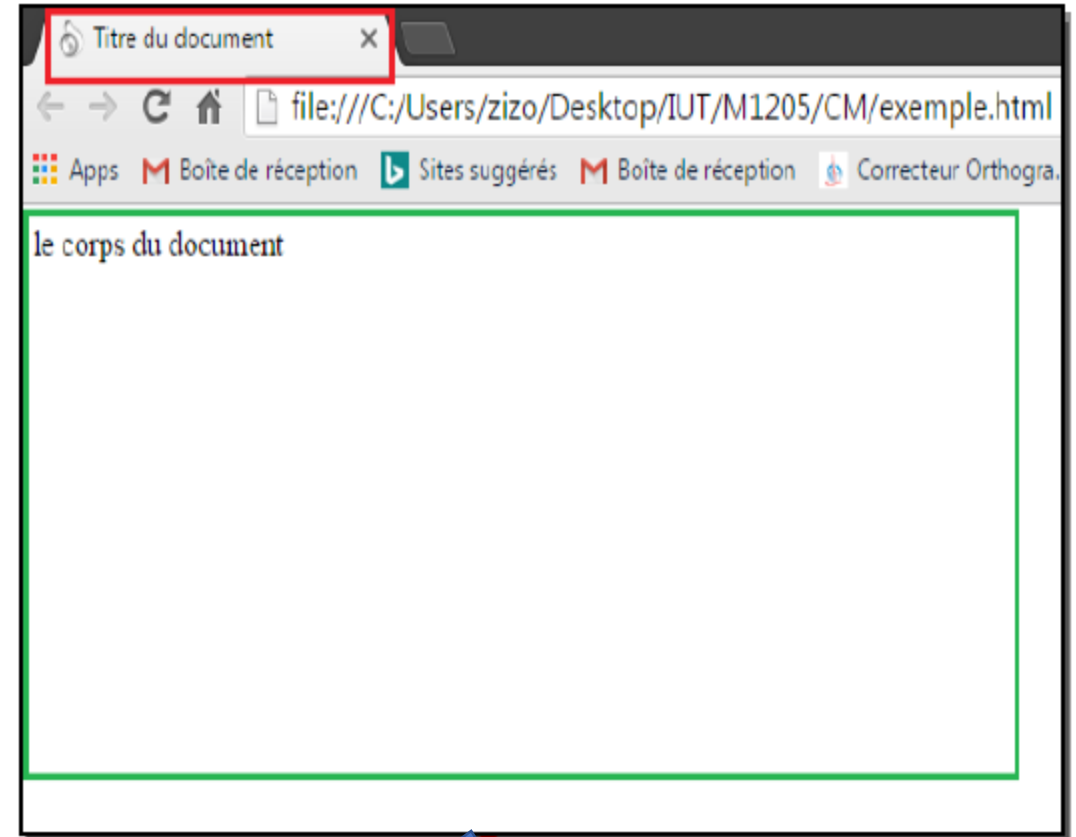
- Les éléments qui représentent les propriétés du texte (`strong`, `i`) qui figurent dans un bloc sont dits "éléments de ligne".

- L'extension d'un document HTML: `.htm` ou `.html`

Structure d'un document HTML



```
1  <html>
2
3  <head>
4
5  <title>Titre du document</title>
6
7  </head>
8
9  <body>
10
11  le corps du document
12
13  </body>
14  </html>
```



Résultat

Structure d'un document HTML

- ❖ La balise **!DOCTYPE** est le premier élément censé apparaître dans le code d'une page html.
- ❖ Ce n'est pas une balise html à proprement parler mais un indicateur qui permet au navigateur de savoir quelles règles appliquer pour la mise en page du document.
- ❖ Elle définit
 - La **version HTML** utilisée par ce document
 - Le **DTD** (pour Document Type Definition) utilisé par le document

L'Entête du document HTML

L'entête du document HTML est délimité par l'élément `<HEAD>` et `</HEAD>` sert à définir le titre de la page web qui sera affiché dans la barre du titre du navigateur (entre `<TITLE>` et `</TITLE>`) et à indiquer un certain nombre d'informations facultatives tel que les mots clés, la date de création, etc.

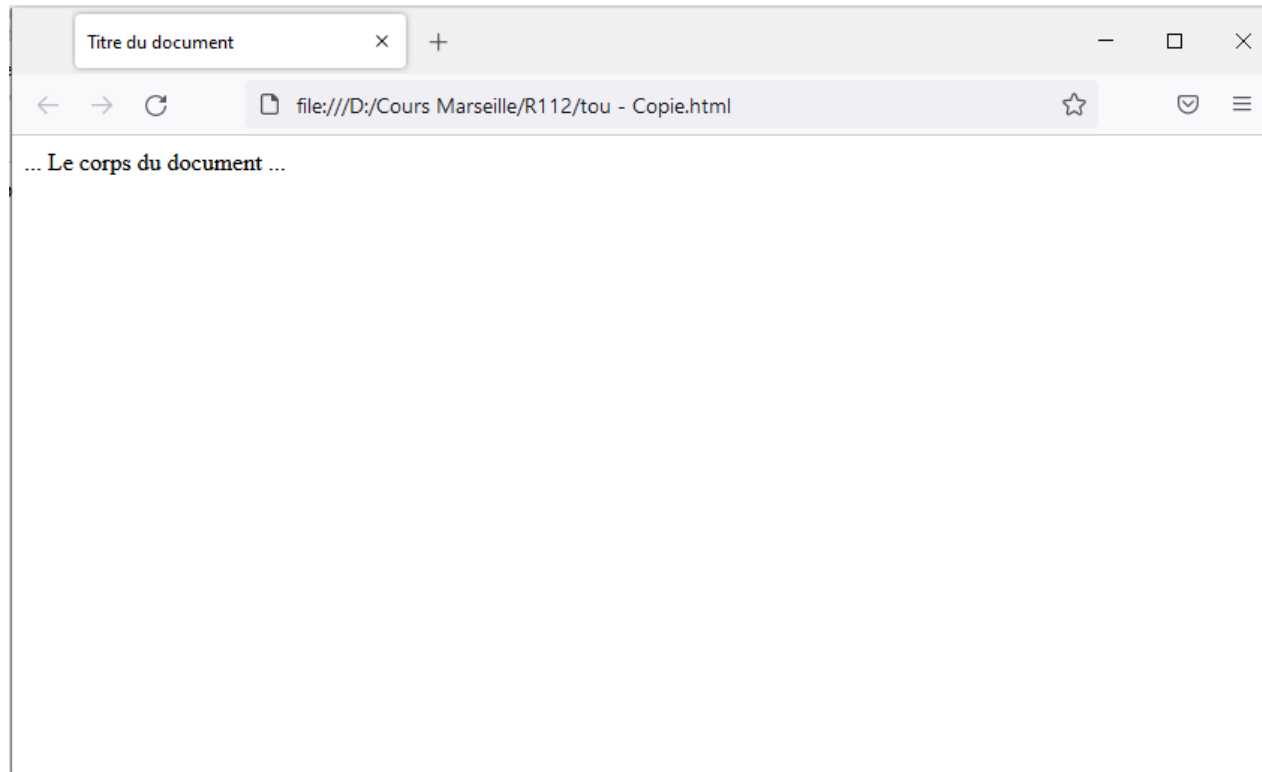
```
<head>  
    <title>Mon premier document html</title>  
</head>
```

Le corps du document HTML

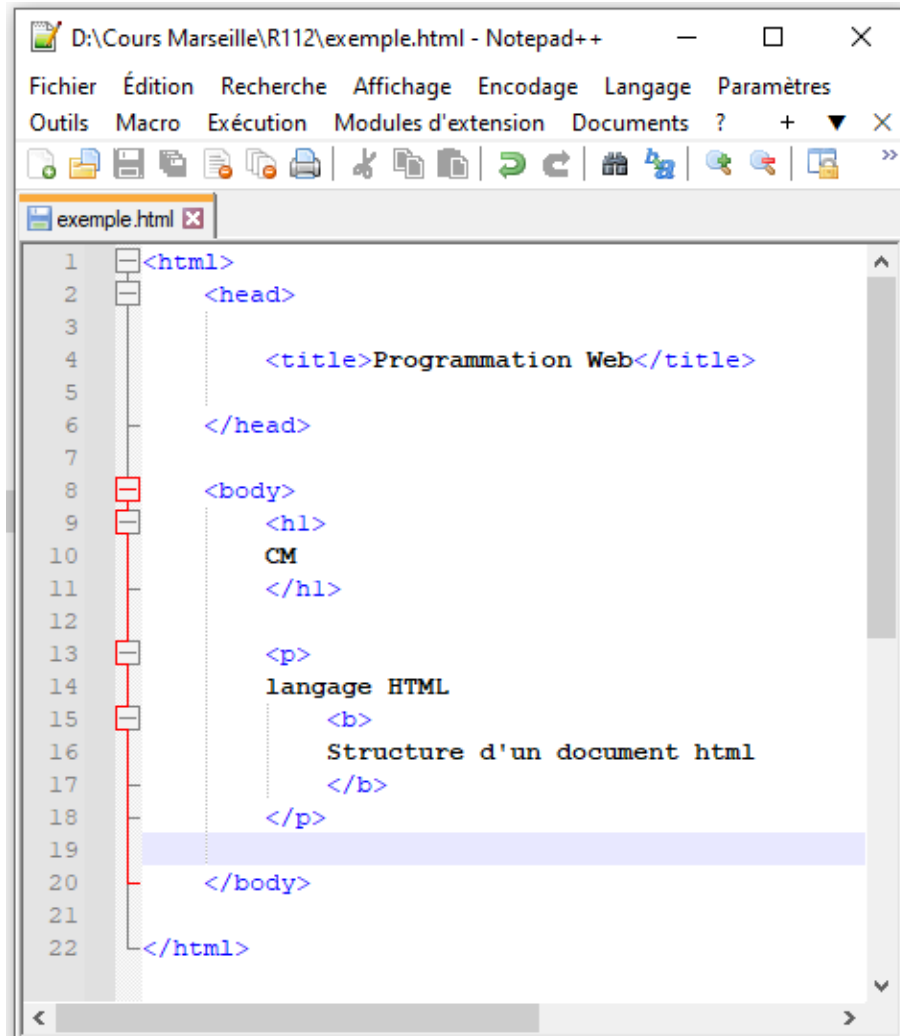
- ❑ Le corps du document (élément **BODY**) représente **le contenu du document.**
- ❑ C'est la partie visible de la page
- ❑ On peut assimiler le corps a un canevas dans lequel s'inscrit le contenu: le texte, les images, les couleurs, les graphiques, etc.

Structure d'un document HTML

- On ouvre le bloc-notes puis on copie cet exemple et on l'enregistre sous le nom: **page1.html**.
- A l'ouverture du fichier, on obtient:

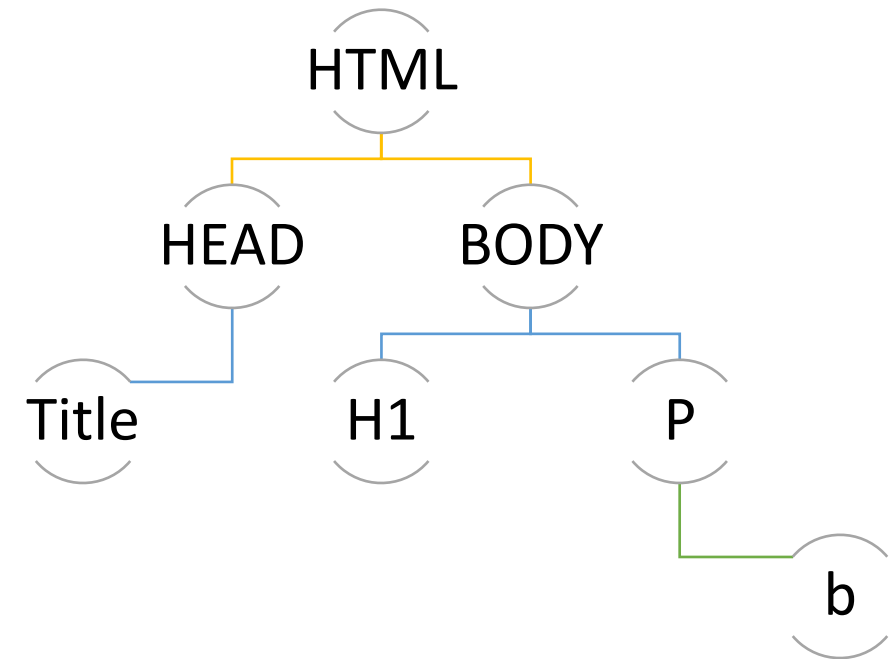


Structure d'un document HTML



The screenshot shows a Notepad++ window with the file 'exemple.html' open. The code is as follows:

```
1 <html>
2   <head>
3
4     <title>Programmation Web</title>
5
6   </head>
7
8   <body>
9     <h1>
10      CM
11    </h1>
12
13    <p>
14      langage HTML
15      <b>
16        Structure d'un document html
17      </b>
18    </p>
19
20  </body>
21
22 </html>
```



Concepts de base

- Les balises structurent le contenu de la page (texte, images, etc.)
- Chaque balise a un rôle et donne du sens au contenu présenté.
- Les balises ne sont pas sensibles à la case, la balise <P> marche également que <p>.



Une première Page Web

➡ **Structure:** Elle est déterminée par une hiérarchie de balises avec des sémantiques différentes.

```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
  <head>
    <title>Les informations de la page</title>
  </head>
  <body>
    Le contenu de la page
  </body>
</html>
```

Les balises HTML 5

- Par convention et pour faciliter la lecture du code, toute balise Ouverte doit être fermée (sauf exception).
- Certaines balises bien particulières n'ont pas besoin d'être fermées, on les dit « auto-fermantes », elles n'ont ni contenu ni balise fermante.
- Elle ne peut pas être placée que dans certaines parties de la hiérarchie.
- Elle a une signification (ou sémantique) particulière.

Les balises HTML 5

➔ Structure d'une balise:

Le contenu visible de la balise est défini entre la balise d'ouverture et la balise de fermeture..

```
<balise> Contenu visible </balise>
```

➔ Propriétés d'une balise:

Permettent d'affecter des caractéristiques et des valeurs à la balise.
Elles ne sont pas visibles.

```
<balise propriete = «value»></balise>
```

Les titres

- Ces balises permettent de définir des titres des différentes importances.
On a 6 niveaux de hiérarchie.

```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
  <body>

    <h1> un premier entête    </h1>
    <h2> un deuxième entête   </h2>
    <h3> un troisième entête   </h3>
    <h4> un quatrième entête   </h4>
    <h5> un cinquième entête   </h5>
    <h6> un sixième entête     </h6>

  </body>
</html>
```

Les paragraphes

- ⊕ Ces balises permettent d'appliquer des formats différents à chaque paragraphe.

```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
  <body>

    <p> un premier paragraphe </p>
    <p> un deuxième paragraphe </p>
    <p> un troisième paragraphe </p>

  </body>
</html>
```

Les paragraphes

- ⊕ La propriété title dans la balise paragraphe permet d'ajouter un titre flottant sur le paragraphe.

```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
  <body>

    <p title=« premier title »> un premier
      paragraphe </p>
    <p title=« deuxième title » > un deuxième
      paragraphe </p>

  </body>
</html>
```

Les paragraphes

La balise br :

- ❑ Cette balise permet de passer à la ligne suivante.
- ❑ Elle peut être utilisée à l'intérieur de n'importe quelle autre balise.
- ❑ Elle n'a pas besoin d'une balise de fermeture.

```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<html lang=«fr»>
  <body>

    <p title=« premier title »> This is <br> a
      paragraph <br> with line breaks. </p>

  </body>
</html>
```

Les paragraphes

➔ La balise pre :

- ❑ Permet de conserver les espaces et les changements de ligne dans un paragraphe.

```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<html lang=«fr»>
  <body>

    <pre> Ta tête , ton geste , ton air
          Sont beaux comme un beau paysage ;
          Le rire joue en ton visage
          Comme un vent frais dans un ciel clair.

    </pre>

  </body>
</html>
```

Liens

➔ La Balise Anchor :

- ❑ Utilisés pour faire référence à une autre page web.
- ❑ La propriété href permet d'établir l'adresse URL pointée par le lien.
- ❑ Le texte visible sera affiché par défaut souligné et en bleu.

```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<body>

    <a href = " https://www.google.com " > Voila un
        lien </a>

</body>
</html>
```

Exercice 1:

Travaillez individuellement pour réaliser une première mise en page d'un document HTML. Le sujet du document est libre mais la structure doit respecter les consignes données ci-dessous.

- ☐ Écrivez une page web contenant un titre principal et deux sections secondaires.
- ☐ Ajoutez un paragraphe après le titre principal et deux paragraphes différents à l'intérieur de chaque section.
- ☐ Ajoutez deux liens à la fin de chaque section afin d'offrir la possibilité d'aller vers Wikipédia.
- ☐ Changez le format de chaque paragraphe afin de qu'il soit facile de faire la distinction entre eux. Par exemple, augmentez la taille de la police d'un paragraphe, ou la couleur de la police, ou le type de police.

Images

➔ La Balise Image :

- ❑ Utilisés pour faire référence à une image.
- ❑ La propriété **src** permet d'établir l'adresse relative de l'image à afficher.
- ❑ Les propriétés **width** et **height** établissent les dimensions de l'image.

```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
  <body>

    <img src ="image/logo. jpeg "
        width ="140 " height ="142">

  </body>
</html>
```

Quelques propriétés

Attributs	Description
alt	Permet de donner une description de l'image ou du visuel si ce dernier n'apparaît pas à l'écran.
disabled	Permet de signaler si l'élément n'est pas habilité.
href	Spécifié l'URL qui fait référence à un ressource.
id	Spécifié un identifiant unique à l'élément.
src	Spécifié l'URL pour une image.
style	Permet de spécifier le style CSS pour l'élément.
title	Spécifié de l'information additionnelle pour un élément.

L'élément HEAD

- ➔ L'élément **head** permet de stocker la méta-information sur la page web.
L'information contenue dans cette balise n'est pas affichée.

```
<!DOCTYPE HTML >
<html>
  <head>
    <title>Ma première page Web</title>
    <Meta charset=«UTF-8»>
  </head>
  <body>
  </body>
</html>
```

Application des styles

➡ On peut changer le format du contenu à l'intérieur d'une balise en utilisant la propriété style.

```
<!DOCTYPE HTML >
<html>
  <head>
    <title>Ma première page Web</title>
    <Meta charset=«UTF-8»>
  </head>
  <body>
    <p style =«propriete:valeur;»>Paragraphe
      stylé</p>
  </body>
</html>
```

Application des styles

Exemple:

```
<!DOCTYPE HTML >
<html>
  <head>
    <title>Ma première page Web</title>
    <Meta charset=«UTF-8»>
  </head>
  <body>
    <p style =«color:red;»>Texte en rouge.</p>
    <p style =«font-family:courier;»>Texte
      courier.</p>
    <p style =«font-size:160%;»>Texte
      petit.</p>
    <p style =«text-align:center;»>Texte en
      centre.</p>
  </body>
</html>
```

Application des formats

➡ Il est possible de formater le contenu d'une page web en utilisant certaines balises

```
<html>
  <body>
    <b>Texte en Gras.</b>
    <strong>Plus en Gras.</strong>
    <i>Texte en Italique.</i>
    <h2>Texte <small> petit </small> </h2>
    <h2>Texte <mark> souligne </mark> </h2>
    <p>Texte <ins> insere </ins> </p>
    <p>Texte <sub> soucrit </sub> </p>
    <p>Texte <sup> supercrit </sup> </p>
  </body>
</html>
```

Feuilles de style

➔ Création des styles :

- ❑ Il existe une balise qui permet de centraliser les styles qui seront utilisés dans la page actuelle.

```
<html>
  <head>
    <style>
      body {background-color: powderblue;}
      h1   {color: blue;}
      p    {color: red;}
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1> Voici l'entête. </h1>
    <p>  Voici le paragraphe. </p>
  </body>
</html>
```

Feuilles de style

➔ Création des styles :

- ❑ Il existe une balise qui permet de centraliser les styles qui seront utilisés dans la page actuelle.

```
<html>
  <head>
    <link rel= « stylesheet » href=
      « styles.css »>
  </head>
  <body>
    <h1> Voici l'entête. </h1>
    <p> Voici le paragraphe. </p>
  </body>
</html>
```

Images

➡ Références aux images:

- ❑ Cette balise permet d'ajouter des références aux images en local mais aussi sur des serveurs distants.

```
<html>
  <body>
    <h2> Logo </h2>
    <img src=«img/logo.jpg » alt=«logo»
        style= «width:304px;height:228px;»>

    <img src=«img/logo.jpg » alt=«logo»
        width=«304» height=«228»>

  </body>
</html>
```

Images

➔ Images comme liens:

- ❑ Les images peuvent être utilisées comme un lien vers d'autres pages..

```
<html>
  <body>
    <a href=«www ..... »>
      <img src=«img/logo.jpg»
        style=«width:42px;height:42px;border:0»>
    </a>
  </body>
</html>
```

Images cliquables

➡ Images partiellement cliquables

❑ Il est aussi possible de définir des zones à l'intérieur des images qui soient cliquables. Pour cela, il faut utiliser une balise map.

```


<map name="planetmap">
  <area shape="rect" coords="0,0,82,126"
        alt="Sun" href="sun.htm">
  <area shape="circle" coords="90,58,3"
        alt="Mercury" href="mercur.htm">
  <area shape="circle" coords="124,58,8"
        alt="Venus" href="venus.htm">
</map>
```

Tableaux

➔ Utilité des tableaux

- ❑ Les tableaux permettent d'organiser les informations d'une page en utilisant des lignes et des colonnes.

```
<table style =" width :100% ">
<tr>
  <th> Prenom </th>
  <th> Nom </th>
</tr>
<tr>
  <td> Daniel </td>
  <td> Korea </td>
</tr>
<tr>
  <td> Michel </td>
  <td> Leblanc </td>
</tr>
</table>
```

Tableaux

➡ Organisation des tableaux

❑ Il est possible de faire qu'une colonne s'étend sur plusieurs colonnes ou qu'une ligne s'étend sur plusieurs lignes.

```
<table style =" width :100% ">
<tr>
  <th> Nom </th>
  <th colspan ="2"> Telephone </th>
</tr>
<tr>
  <td> Daniel Korea </td>
  <td> 0875958761</td>
  <td> 0674859872</td>
</tr>
</table>
```

Tableaux

➡ Organisation des tableaux

❑ Il est possible de faire qu'une colonne s'étend sur plusieurs colonnes ou qu'une ligne s'étend sur plusieurs lignes.

```
<table style =" width :100% ">
<tr>
  <th> Nom </th>
  <th colspan ="2"> Telephone </th>
</tr>
<tr>
  <td> Daniel Korea </td>
  <td> 0875958761</td>
  <td> 0674859872</td>
</tr>
</table>
```

Les balises pour les tableaux

Attributs	Description
table	Pour définir une table,
th	Permet de définir une cellule d'entête,
tr	Spécifie une ligne de la table,
td	Spécifie une cellule,
caption	Spécifie un texte lié au tableau,
colgroup	Permet de regrouper des colonnes pour appliquer un format,
col	Spécifie les propriétés de colonnes pour les colonnes à l'intérieur d'un colgroup.
thead	Regroupe le contenu de l'entête dans un tableau,
tfoot	Regroupe le contenu de footer dans un tableau,

Les listes

❑ Les listes HTML répondent tout à fait à cet objectif puisqu'elles permettent d'ordonner du contenu.

❑ Visuellement une liste va ressembler à ceci :

- ❖ Premier élément de ma liste,
- ❖ Deuxième élément de ma liste,
- ❖ Troisième élément de ma liste.

Les listes

➔ Liste non ordonnée:

- ❑ Les listes non-ordonnées vont être utiles pour lister des éléments sans hiérarchie ni ordre logique.

```
<ul>
```

```
  <li> Premier élément </li>
```

```
  <li> Deuxième élément </li>
```

```
  <li> Troisième élément </li>
```

```
</ul>
```

Les listes

➔ Liste ordonnée:

- ❑ On utilise les listes ordonnées lorsqu'il y aura une notion d'ordre ou de hiérarchie entre les éléments de notre liste.

```
<ol>
```

```
  <li> Premier élément </li>
```

```
  <li> Deuxième élément </li>
```

```
  <li> Troisième élément </li>
```

```
</ol>
```

Exercice 2:

Créez un nouveau document qui contiendra votre CV en HTML. Inspirez-vous de cette image pour présenter votre CV. Aidez-vous des indications en rouge pour choisir les balises appropriées.



Curriculum Vitae ← Titre de niveau 1

Tableau sans bordure avec des alignements à droite et à gauche des cellules ←

Nom : Bobo	Situation matrimoniale : Marié
Prénom : Eddy	Enfants : 2
Date de naissance : 20/12/2028	
Adresse : 5, rue de la mer	Code Postal : 34822
Ville : Pompadour	

Cursus Scolaire ← Titre de niveau 2

- 2021 : École maternelle de Pompadour
- 2025 : École primaire de Pompadour
- 2031 : Collège de Pompadour
- 2035 : Lycée Joffre, Montpellier
- 2040 : Bachelier, section TRIRE
- 2045 : PhD en Esperanto, Naples

← Liste à puces

Compétences ← Titre de niveau 2

← Paragraphe

Mon domaine d'intervention est la traduction en Esperanto. J'ai pratiqué cette activité lors de mon stage sur le porte-avion civil Europa.

Loisirs ← Titre de niveau 2

← Paragraphe



Mes loisirs favoris sont l'escalade en roller et la chute libre en VTT sans parachute. Je pratique ces sports en famille depuis mon enfance. Je recherche un emploi me permettant de me libérer les jours de beau temps.

Exercice 3:

Coder le tableau suivant :

Première colonne	Deuxième colonne	Troisième colonne
Cellule 1	Cellule 2	Cellule 3
Cellule 4		Cellule 5
Cellule 6	Cellule 7	
Cellule 8	Cellule 9	
Cellule 10	Cellule 11	

Les formulaires

Utilité

- ❑ Un formulaire permet de récupérer de l'information de l'utilisateur.
- ❑ Chaque formulaire doit être défini avec une balise **form** et tous les contrôles doivent être contenus à l'intérieur de cette balise.

```
<form>
  Prenom : <br>
  <input type="text" name="Prenom" value="Korea"> <br>
  Nom: <br>
  <input type="text" name="Nom" value="Daniel"> <br><br>
  <input type="submit" value="Envoyer">
</form>
```

Les formulaires

Ajouter un champ de libellé

- ❑ Un libellé est un champ de texte prérempli avec une indication pour guider le visiteur du site sur ce qu'il doit écrire.

```
<form>
  <label> Prenom : </label><br>
  <input type="text" name="Prenom" value="Korea"> <br>
  <label> Nom: </label> <br>
  <input type="text" name="Nom" value="Daniel"> <br><br>
</form>
```

Les formulaires

Regroupement des champs

- ❑ Il est possible de regrouper un ensemble des champs à l'intérieur du formulaire. Ce groupe permet d'organiser sémantiquement les informations composant le formulaire

```
<form>
  <fieldset>
    <legend> Informations personnelles: </legend>
    Prenom : <br>
    <input type="text" name="Prenom" value="Korea"> <br>
    Nom: <br>
    <input type="text" name="Nom" value="Daniel"> <br><br>
  </fieldset>
  <input type="submit" value="Envoyer">
</form>
```

Les formulaires

Champ Select

❑ Il permet de sélectionner une valeur à partir d'une liste de sélection fixe. Il est utilisé quand la liste d'options est connue à l'avance.

```
<form>
  <select name="voitures">
    <option value="volvo"> Volvo </option>
    <option value="opel"> Opel </option>
    <option value="fiat"> Fiat </option>
    <option value="audi"> Audi </option>
  </select>
</form>
```

Les formulaires

Aire de texte

❑ Elle est utilisée pour que l'utilisateur puisse introduire des paragraphes de texte. Il est possible d'établir le nombre des lignes et des colonnes de l'aire.

```
<form>
```

```
  <textarea name ="Message" rows="10" cols="30">
```

```
    Dans cette section on peut insérer un texte longue
```

```
  </textarea>
```

```
</form>
```

Les formulaires

Liste de données

- ❑ Elle permet d'établir une liste des valeurs pour un contrôle d'entrée.
- ❑ Elle est toujours utilisée avec un champ input.

```
<form>  
  <input list="Navigateurs" name="Navigateurs">  
    <datalist id="Navigateurs">  
      <option value="Firefox">  
      <option value="Chrome">  
      <option value="Opera">  
      <option value="Safari">  
    </datalist>  
</form>
```

Les formulaires

Soumission de données

- ❑ L'input Submit permet d'envoyer les données du formulaire.
- ❑ L'input Reset permet d'effacer les données du formulaire.
- ❑ L'input password permet d'introduire des mots de passe.

```
<form>
```

```
  Login:
```

```
    <input type="text" name="login" value="">
```

```
  Password:
```

```
    <input type="password" name="password" value="">
```

```
    <input type="submit" value="Envoyer">
```

```
    <input type="reset" value="Effacer">
```

```
</form>
```

Les formulaires

Champ de sélection unique

❑ Permet de forcer l'utilisateur à choisir une seule parmi les options affichées. Il n'est pas possible de choisir plus d'une option. Toutes les options disponibles sont affichées.

```
<form>  
  <input type ="radio" name="reponse" value="Vrai"  
    checked> Vrai <br>  
  <input type ="radio" name="reponse" value="Faux" > Faux  
</form>
```

Les formulaires

Champ de sélection multiple

❑ Permet à l'utilisateur à choisir plusieurs options parmi toutes des options affichées. Toutes les options disponibles sont affichées.

```
<form>
  <input type ="checkbox" name="MoyTrans" value="Velo" >
    Velo <br>
  <input type ="checkbox" name="MoyTrans" value="Voiture" >
    Voiture <br>
  <input type ="checkbox" name="MoyTrans" value="Train" >
    Train <br>
  <input type ="checkbox" name="MoyTrans" value="Avion" >
    Avion <br>
</form>
```

Les formulaires

Autres types d'input

- ☐ Sélectionner une couleur.
- ☐ Choisir une date.
- ☐ Introduire une adresse email.

```
<form>  
  Choisir une couleur : <input type ="color" name="Couleur" >  
  Date d'anniversaire : <input type ="date" name="Anniversaire">  
  Mel : <input type ="email" name="email" >  
</form>
```

Les formulaires

Restrictions sur les entrées

- ❑ Il est possible d'appliquer des restrictions sur le contenu à introduire dans un champ.

Attributs	Description
disabled	Spécifie si un champ est habilité.
max	Valeur maximale pour l'entrée.
maxlength	Longueur maximale de la chaîne introduite.
min	Spécifie la valeur minimale pour l'entrée
readonly	Indique que le champ est seulement de lecture.
required	Spécifie que le champ est obligatoire.
size	Spécifie la largeur maximale du champ.

Balise Div

Utilité

- ❑ Elle s'étend tout au large de la page.
- ❑ Elle est souvent utilisée pour la mise en page et l'organisation de l'information sur une page

```
<div style = "background-color: black; color:white; ">  
  <h2> Paris</h2>  
  <p>  
    Paris est une des villes les plus belles du monde . Son  
    patrimoine architectural et culturelle est presque inegale  
  </p>  
</div>
```

Balise Span

Utilité

- ❑ Elle contient en général du texte et elle s'adapte au contenu à l'intérieur.
- ❑ Elle est souvent utilisée pour contenir des messages d'erreur ou pour des sections adaptables au contenu dans une page

```
< input type="text" name="nom"> <span  
style="color:red"> Il y a eu une erreur dans le nom  
</span>
```

Multimédia en HTML



- ❑ La balise `<video>` permet d'afficher des vidéos avec les formats supportés par le navigateur. Il est possible de définir la taille de la fenêtre de visualisation.

```
<video width= "320" height="240" controls>  
  <source src= "media/video1.mp4" " type="video/mp4">  
  Le texte à afficher si la vidéo ne se charge pas  
</video>
```

Multimédia en HTML



- ❑ Il est aussi possible d'ajouter un reproducteur de son à l'intérieur de votre page Web. Les trois formats de son supportés sont :
MP3, Ogg et Wav.

```
<Audio controls>  
  <source src= "media/son1.mp3" " type="audio/mpeg">  
  Le texte à afficher si le son ne se charge pas  
</Audio>
```

Character entities

Explication

- ❑ Il existe des caractères réservés en HTML (>, <, etc)
- ❑ Ces entités permettent d'exprimer ces caractères sans que le navigateur les confonde avec des balises HTML.

Symbole	Entité	Description
<	<	Moins que
>	>	Plus grand que
&	&	E-Commercial
'	'	Apostrophe
€	€	Euro
©	©	Copyright
®	®	Marque enregistrée

Les balises de structure

Header & Footer:

- ❑ Une page est généralement composée d'un Header et d'un footer.

Le header peut comprendre (liste non exhaustive) :

- ❖ un menu,
- ❖ un logo,
- ❖ des liens vers des réseaux sociaux,....

```
<header>
```

```
<!-- Ici le contenu de mon header -->
```

```
</header>
```

Les balises de structure

Header & Footer:

- ❑ *L'élément Footer sert à baliser la zone de pied de page du document.*
// reprend en général des liens vers les crédits et les mentions légales,
et aussi vers certaines pages qui ne sont pas listées dans le menu

```
<footer>
```

```
<!-- Ici le contenu de mon footer -->
```

```
</footer>
```

Les balises de structure

La navigation:

- ❑ La navigation consiste en une liste d'éléments permettant de naviguer entre plusieurs pages de notre site, ou bien vers plusieurs sections d'une même page.

```
<nav>
  <ul>
    <li><a href=" ../index.html"> Accueil </a></li>
    <li><a href="prortfolio.html"> Portfolio </a></li>
    <li><a href="a_propos.html"> À propos </a></li>
    <li><a href="contact.html"> Contact </a></li>
  </ul>
</nav>
```

Les balises de structure

➔ Le contenu et les sections:

- ❑ Le contenu principal de la page internet est compris dans `<main>`.
- ❑ Il est possible de segmenter le contenu en plusieurs sections via `<section>`.

```
<main>  
  <p>Texte d'introduction de mon contenu.</p>  
  <section>  
    <h2>Titre de ma section</h2>  
    <p>Texte de ma section.</p>  
  </section>  
  <section>  
    <h2>Titre de ma section</h2>  
    <p>Texte de ma section.</p>  
  </section>  
</main>
```

Les balises de structure

➔ Les articles:

- ❑ La balise `<article>` permet d'incorporer à notre page du contenu annexe, comme par exemple : des articles de blog, des produits, des commentaires,

```
<main>
  <p>Voila des articles liés à ma page:</p>
  <article>
    <h2>Titre de mon article</h2>
    <p>Texte de mon article.</p>
  </article>
  <article>
    <h2>Titre de ma section</h2>
    <p>Texte de ma section.</p>
  </article>
</main>
```

Les balises de structure

➔ Le sidebarre:

- ❑ La balise `<aside>` permet d'afficher du contenu qui n'a pas de rapport direct avec le contenu principal, souvent représenté comme une sidebarre :

```
<main>  
  <p>Texte de mon contenu</p>  
  <aside>  
    <p>  
      Texte sans rapport direct.  
    </p>  
  </aside>  
</main>
```

Les balises de structure

➔ Exemple:



Exercice 4:

Réalisez un fichier HTML qui aura cette apparence :

Formulaire d'inscription

Nom:	
Sexe:	Masculin
Date de naissance:	jj/mm/aaaa 
Adresse:	
Telephone:	
Responsable:	
Responsable est un : ☐ parent ☐ tuteur	

Annuler

Enregistrer

Exercice 5:

Réalisez un fichier HTML qui aura cette apparence (utiliser les balises de structure)

